

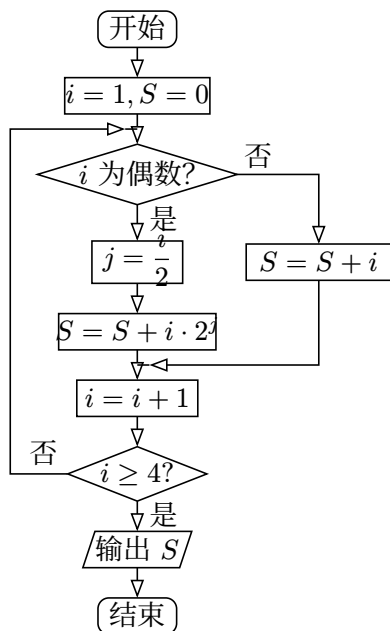
2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷文科

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 1, 2, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 3\}$, 则 $(A \cap C) \cup B =$ ()。
- A. $\{2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2, 3, 4\}$
2. (5 分) 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 2 \geq 0 \\ x \geq -1 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 则目标函数 $z = -4x + y$ 的最大值为()。
- A. 2 B. 3 C. 5 D. 6
3. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $0 < x < 5$ ” 是 “ $|x - 1| < 1$ ” 的()。
- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
4. (5 分) 阅读如图的程序框图, 运行相应的程序, 输出 S 的值为()。



- A. 5 B. 8 C. 24 D. 29
5. (5 分) 已知 $a = \log_2 7$, $b = \log_3 8$, $c = 0.3^{0.2}$, 则 a, b, c 的大小关系为()。
- A. $c < b < a$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

6. (5 分) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l 。若 l 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线分别交于点 A 和点 B , 且 $|AB| = 4|OF|$ (O 为原点), 则双曲线的离心率为()。
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$
7. (5 分) 已知函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ ($A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \pi$) 是奇函数, 且 $f(x)$ 的最小正周期为 π , 将 $y = f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍 (纵坐标不变), 所得图象对应的函数为 $g(x)$ 。若 $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$, 则 $f\left(\frac{3\pi}{8}\right) =$ ()。
- A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2
8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2\sqrt{x} & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} & x > 1 \end{cases}$ 。若关于 x 的方程 $f(x) = -\frac{1}{4}x + a$ ($a \in \mathbb{R}$) 恰有两个互异的实数解, 则 a 的取值范围为()。
- A. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$ B. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right]$
C. $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$ D. $\left[\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right] \cup \{1\}$

二、填空题：本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

9. (5 分) i 是虚数单位, 则 $\left|\frac{5-i}{1+i}\right|$ 的值为_____。
10. (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 使不等式 $3x^2 + x - 2 < 0$ 成立的 x 的取值范围为_____。
11. (5 分) 曲线 $y = \cos x - \frac{x}{2}$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为_____。
12. (5 分) 已知四棱锥的底面是边长为 $\sqrt{2}$ 的正方形, 侧棱长均为 $\sqrt{5}$ 。若圆柱的一个底面的圆周经过四棱锥四条侧棱的中点, 另一个底面的圆心为四棱锥底面的中心, 则该圆柱的体积为_____。
13. (5 分) 设 $x > 0, y > 0, x + 2y = 4$, 则 $\frac{(x+1)(2y+1)}{xy}$ 的最小值为_____。
14. (5 分) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AD = 5$, $\angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} =$ _____。

三、解答题：本题共 6 小题，共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 2019 年，我国施行个人所得税专项附加扣除办法，涉及子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除。某单位老、中、青员工分别有 72, 108, 120 人，现采用分层抽样的方法，从该单位上述员工中抽取 25 人调查专项附加扣除的享受情况。

(1) 应从老、中、青员工中分别抽取多少人？

(2) 抽取的 25 人中，享受至少两项专项附加扣除的员工有 6 人，分别记为 A, B, C, D, E, F 。享受情况如下表，其中“○”表示享受，“×”表示不享受。现从这 6 人中随机抽取 2 人接受采访。

项目/员工	A	B	C	D	E	F
子女教育	○	○	×	○	×	○
继续教育	×	×	○	×	○	○
大病医疗	×	×	×	○	×	×
住房贷款利息	○	○	×	×	○	○
住房租金	×	×	○	×	×	×
赡养老人	○	○	×	×	×	○

(i) 试用所给字母列举出所有可能的抽取结果。

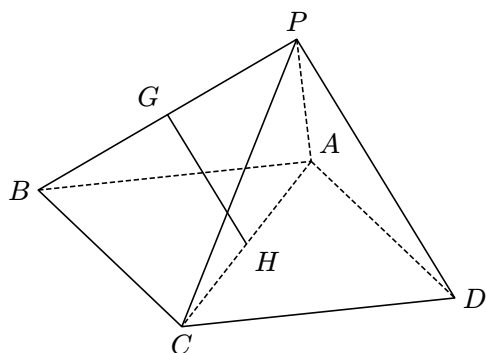
(ii) 设 M 为事件“抽取的 2 人享受的专项附加扣除至少有一项相同”，求事件 M 发生的概率。

16. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $b + c = 2a$, $3c \sin B = 4a \sin C$ 。

(1) 求 $\cos B$ 的值。

(2) 求 $\sin\left(2B + \frac{\pi}{6}\right)$ 的值。

17. (13 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， $\triangle PCD$ 为等边三角形，平面 $PAC \perp$ 平面 PCD , $PA \perp CD$, $CD = 2$, $AD = 3$ 。



(1) 设 G, H 分别为 PB, AC 的中点，求证： $GH \parallel$ 平面 PAD 。

(2) 求证： $PA \perp$ 平面 PCD 。

(3) 求直线 AD 与平面 PAC 所成角的正弦值。

18. (13 分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, 公比大于 0。已知 $a_1 = b_1 = 3$, $b_2 = a_3$, $b_3 = 4a_2 + 3$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 设数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_n = \begin{cases} 1 & n \text{ 为奇数} \\ b_{\frac{n}{2}} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 求 $a_1c_1 + a_2c_2 + \dots + a_{2n}c_{2n}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

19. (14 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 左顶点为 A , 上顶点为 B 。已知 $\sqrt{3}|OA| = 2|OB|$ (O 为原点)。

(1) 求椭圆的离心率。

(2) 设经过点 F 且斜率为 $\frac{3}{4}$ 的直线 l 与椭圆在 x 轴上方的交点为 P , 圆 C 同时与 x 轴和直线 l 相切, 圆心 C 在直线 $x = 4$ 上, 且 $OC \parallel AP$, 求椭圆的方程。

20. (14 分) 设函数 $f(x) = \ln x - a(x-1)e^x$, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 。

(1) 若 $a \leq 0$, 讨论 $f(x)$ 的单调性。

(2) 若 $0 < a < \frac{1}{e}$,

(i) 证明 $f(x)$ 恰有两个零点。

(ii) 设 x_0 为 $f(x)$ 的极值点, x_1 为 $f(x)$ 的零点, 且 $x_1 > x_0$, 证明 $3x_0 - x_1 > 2$ 。